

1. ¿Cómo se relaciona la química con otras áreas?

- Física: la química depende de principios físicos para explicar el comportamiento de los átomos y moléculas.
- Biología: la biología moderna está profundamente ligada a la química.
- Medicina: los antibióticos, anestésicos y tratamientos modernos nacen de la investigación química.
- Ingeniería mecánica: los motores, turbinas y sistemas industriales dependen del comportamiento químico de los materiales.
- Ingeniería civil: Usada en producción de cemento y concreto, tratamiento de aguas, resistencia y degradación de materiales control y corrosión de estructuras.
- Ingeniería ambiental: Permite estudiar contaminantes, purificación de aguas, calidad del aire y tratamiento de residuos.
- Ingeniería eléctrica: Gracias a la electroquímica podemos tener baterías, electrolisis, almacenamiento de energía, además de estar ligada a la química de materiales, como en el funcionamiento de microconductores.

2.- Reglas de cifras significativas y reglas del redondeo.

Cifras significativas

- Todo dígito distinto de 0 es significativo
- Los 0 entre dígitos no nulos son significativos
- Los ceros a la izquierda no cuentan.
- Los ceros al final después de un punto decimal sí cuentan.
- En números sin decimal, los ceros finales pueden ser ambiguos.

Redondeo.

- Si el primer dígito eliminado es < 5 , se queda igual
- Si el primer dígito eliminado es ≥ 5 , aumenta $\pm$ el último dígito conservado.

3.- Un corredor alcanza la línea de 200 yardas en 15 segundos.

a.- ¿Cuánto tarda esta persona en cubrir 170 metros?

b.- ¿Cuál es su velocidad en m/s?

c.- ¿Cuánto tiempo tarda el corredor en cubrir una distancia de 2 Km y de 700 pies?

Su velocidad será:

$$v = \frac{d}{t} = \frac{200 \text{ y}}{15 \text{ s}} = 13.3 \text{ y/s}$$

convirtiendo:

$$13.3 \frac{\text{y}}{\text{s}} \cdot \frac{1.43}{1.250} \frac{\text{m}}{\text{y}} = 12.192 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \textcircled{b}$$

$$v = \frac{d}{t}$$

$$\Rightarrow t = \frac{d}{v}$$

$$t = \frac{170}{12.192} = 13.944 \text{ s} \quad \textcircled{a}$$

$$2 \text{ Km} \rightarrow 2000 \text{ m}$$

$$t = \frac{2000}{12.192} = 164.04 \text{ s} \quad \textcircled{c}$$

$$700 \text{ pies} \cdot \frac{1.43}{1.250} \frac{\text{m}}{\text{pie}} = 213.36 \text{ m}$$

$$t = \frac{213.36}{12.192} = 17.5 \text{ s} \quad \textcircled{c}$$

4.- ¿Cuál sería la masa de una solución con un contenido de 14.7% en masa de sacarosa (azúcar) que se requiere para tener 3.7 libras de sacarosa? En la solución.

Lester Lucn Hernández H.
20242000637

26/06/2026

$$14.7\% \rightarrow \frac{14.7 \text{ lb sacarosa}}{100 \text{ lb solución}}$$

$$3.7 \text{ lb sacarosa} \times \frac{100 \text{ lb solución}}{14.7 \text{ lb sacarosa}} = \boxed{25.17 \text{ lb solución}}$$

5.- ¿Cuál será la masa de un cilindro de acero inoxidable ($\rho = 7.87 \text{ g/cm}^3$) de 22.5 cm de altura y 2.33 cm de radio?

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$V = \pi r^2 h$$

$$m = \rho V$$

$$m = \rho \pi r^2 h$$

$$m = (7.87 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}) \cdot \pi (2.33 \text{ cm})^2 (22.5 \text{ cm})$$

$$\boxed{m = 3020.08 \text{ g}} = 3.02 \text{ Kg}$$

6.- Considerando como una esfera los glóbulos rojos y con un volumen aproximado de $172.0 \times 10^{-12} \text{ cm}^3$ ¿Cuál es el diámetro de un glóbulo rojo en mm?

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$r^3 = \frac{3V}{4\pi}$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{3(172 \times 10^{-12})}{4\pi}}$$

$$r = 344.995 \times 10^{-6} \text{ cm}$$

$$r = 344.995 \times 10^{-6} \text{ mm}$$

$$d = 2r$$

$$d = 2(344.995 \times 10^{-6} \text{ mm})$$

$$\boxed{d = 689.99 \times 10^{-6} \text{ mm}}$$

26/06/2026

7.- Considerando el volumen esférico de un glóbulo rojo como $172.0 \times 10^{-12} \text{ cm}^3$ y una densidad de 1.096 g/mL y con un contenido en la sangre de 5.4×10^9 glóbulos rojos por mililitro. ¿Cuántos litros de sangre serán necesarios para tener 3.2 lb de glóbulos rojos?

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$m = \rho V$$

$$m_{gr} = \rho_{gr} \cdot V_{gr}$$

$$m_{gr} = \left(1.096 \frac{\text{g}}{\text{mL}}\right) (172 \times 10^{-12} \text{ mL})$$

$$m_{gr} = 1.885 \times 10^{-10} \text{ g}$$

$$\rho_{gr} = 1.096 \text{ g/mL}$$

$$V_{gr} = 172 \times 10^{-12} \text{ cm}^3$$

$$V_{gr} = 172 \times 10^{-12} \text{ mL}$$

$$5.4 \times 10^9 \frac{\text{glóbulos rojos}}{\text{mL sangre}} \times 1.885 \times 10^{-10} \frac{\text{g glóbulos rojos}}{\text{glóbulo rojo}}$$

$$\Rightarrow 1.0179 \frac{\text{g glóbulo rojo}}{\text{mL sangre}} \cdot \frac{1 \text{ lb glóbulo rojo}}{453.592 \text{ g glóbulo rojo}}$$

$$\Rightarrow 2.244 \times 10^{-3} \frac{\text{lb glóbulo rojo}}{\text{mL sangre}} \cdot \frac{1000 \text{ mL sangre}}{1 \text{ litro sangre}}$$

$$\Rightarrow 2.244 \frac{\text{lb glóbulo rojo}}{\text{Litro sangre}}$$

$$3.2 \text{ lb glóbulo rojo} \cdot \frac{1 \text{ litro sangre}}{2.244 \text{ lb glóbulo rojo}}$$

$$= \boxed{1.426 \text{ Litros sangre}}$$

8.- Para determinar la masa de un pequeño pedregón de cobre se cuentan 125 pedregones y se agregan 8.4 ml de agua en una probeta, el volumen total ahora es 8.9 ml. La densidad del cobre es 8.92 g/cm^3 . Determine la masa.

Lester Luis Hernández H.
20242000637
26/06/2026.



0.5 ml Cu

$0.5 \text{ cm}^3 \text{ Cu}$

8.4 ml H_2O

8.9 ml Total

volumen de
125 pedregones.

masa de
125 pedregones

Note:

$$1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3$$

$$m = \rho V$$

$$m = (8.92 \text{ g/cm}^3) (0.5 \text{ cm}^3)$$

$$m = 4.46 \text{ g}$$

$$\frac{4.46 \text{ g}}{125}$$

$$= 0.03568 \text{ g}$$

711 Un pedregón pesa
 0.03568 g

9.- Un Fertilizante contiene 35.5% en masa de nitrógeno. Si se requiere tener 430 g de nitrógeno para una aplicación foliar, ¿cuál será la masa que se debe medir de este Fertilizante?

$$430 \text{ g N} \times \frac{100 \text{ g Fertilizante}}{35.5 \text{ g N}} = 1211.268 \text{ g de Fertilizante}$$

10.- Las masas y porcentajes de abundancia natural de los tres isótopos naturales del silicio son:

$$^{28}\text{Si} \quad 27.9769265325 \text{ u} \quad 92.223\%$$

$$^{29}\text{Si} \quad 28.976494700 \text{ u} \quad 4.685\%$$

$$^{30}\text{Si} \quad 29.97377017 \text{ u} \quad 3.092\%$$

Calcular la masa atómica media ponderada del silicio.

$$27.9769265325 \times 0.92223 = 25.80116096$$

$$28.9764947 \times 0.04685 = 1.357548777$$

$$29.97377017 \times 0.03092 = 0.9267768174$$

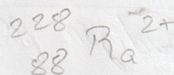
$$\hline 28.08548655$$

11.- Para el ión $^{228}\text{Ra}^{2+}$ cuya masa es 228.030 u , calcule:

a) número de protones

b) número de neutrones

c) número de electrones.



$$228 = p + n = 88 + n$$

$$228 - 88 = 140 = n$$

$$88 + e = 2$$

$$e = 86$$

88 protones
140 neutrones
86 electrones

12.- Complete la tabla:

Nombre	Símbolo	N. protones	N. electrones	N. neutrones	N. masa
Sodio	$^{23}_{11}\text{Na}$	11	11	12	23
Sodio	$^{25}_{11}\text{Na}$	11	11	14	25
Rubidio	$^{85}_{37}\text{Rb}$	37	37	48	85
Potasio	$^{40}_{19}\text{K}$	19	19	21	40

13.- La masa molar M y la identidad de un elemento si la masa de una muestra de 2.80×10^{22} átomos del elemento es 2.09 g.

Lester Iván Hernández H.

20242000637

26/06/2026

$$M = \frac{g}{\text{mol}} \Rightarrow \frac{2.09 \text{ g}}{0.005 \text{ mol}} = \boxed{41.8 \text{ g/mol}}$$

$$2.8 \times 10^{22} \text{ átomos} \times \frac{1 \text{ mol}}{6.022 \times 10^{23} \text{ mol}} = 0.05 \text{ mol}$$

14.- ¿Cuál es la masa molar de 2.35×10^{24} átomos de cobre.

$$2.35 \times 10^{24} \text{ átomos Cu} \times \frac{1 \text{ mol Cu}}{6.022 \times 10^{23} \text{ átomos Cu}} \times \frac{63.56 \text{ g Cu}}{1 \text{ mol Cu}} = 248.03 \text{ g Cu}$$

15.- ¿Cuántos átomos de Pb hay un trozo pequeño de plomo con volumen de 0.105 cm^3 ? La densidad del Pb = 11.34 g/cm^3 .

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$m = \rho V$$

$$m = (11.34)(0.105)$$

$$m = 1.1907 \text{ g}$$

$$1.1907 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{207.19 \text{ g}} \times \frac{6.022 \times 10^{23} \text{ átomos}}{1 \text{ mol}}$$

$$= 3.46078 \times 10^{21} \text{ átomos.}$$

16.- El renio -187 es un isótopo radiactivo que puede utilizarse para determinar la edad de los meteoritos. Una muestra de 0.1 mg de Re contiene 2.02×10^{17} átomos de ^{187}Re . ¿Cuál es el porcentaje de abundancia del renio-187 en la muestra.

$$m = 0.1 \times 10^{-3} \text{ g}$$

$$0.1 \times 10^{-3} \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{186.21 \text{ g}} \times \frac{6.022 \times 10^{23} \text{ átomos}}{1 \text{ mol}} = 3.234 \times 10^{17} \text{ átomos}$$

$$\frac{2.02 \times 10^{17}}{3.234 \times 10^{17}} = 0.62461 \Rightarrow \boxed{62.461\%}$$

17.- ¿Cuántos átomos hay en una muestra de 75 cm^3 de soldadura de fontanero, una aleación de plomo-estaño que contiene 67% en masa de Pb y tiene una densidad de 9.4 g/cm^3 ?

León Hernández H.

20242000657

26/06/2026

$$m = \rho V$$

$$m = 9.4(75)$$

$$m = 705 \text{ g}$$

$$705(0.67) \text{ masa Pb}$$

$$= 472.35 \text{ g}$$

$$\Rightarrow 472.35 \text{ g} \cdot \frac{1 \text{ mol}}{207.19 \text{ g}} \cdot \frac{6.022 \times 10^{23} \text{ átomos}}{1 \text{ mol}}$$

$$= 1.37289 \times 10^{24}$$

átomos totales

$$= 2.553 \times 10^{24}$$

masa Sn

$$232.65 \text{ g}$$

$$= 232.65 \text{ g} \cdot \frac{1 \text{ mol}}{118.71 \text{ g}} \cdot \frac{6.022 \times 10^{23} \text{ átomos}}{1 \text{ mol}}$$

$$= 1.1802 \times 10^{24} \text{ átomos}$$

18.- El tungsteno usado para fabricar filamentos de bombillas eléctricas, tiene un punto de fusión de 6192°F . Convierta esa temperatura a $^\circ \text{C}$ y K.

$$^\circ \text{C} = (^\circ \text{F} - 32) \times \frac{5}{9}$$

$$^\circ \text{C} = (6192 - 32) \times \frac{5}{9}$$

$$= 3422.2^\circ \text{C}$$

$$\text{K} = ^\circ \text{C} + 273.15$$

$$\text{K} = 3422.2 + 273.15$$

$$\text{K} = 3695.37^\circ \text{K}$$